

**數位假評的期望扭曲效應：
基於 MOT 理論的服務品質缺口研究**

**The Expectation Distortion Effect of Fake Online Reviews:
A Service Quality Gap Study Based on MOT Theory**

黃國津（建國科技大學）

摘要

本研究探討數位假評（Fake Reviews）對消費者服務期望與品質感知之影響機制。依據 PZB 服務品質缺口模型（Parasuraman et al., 1985），本研究提出「Gap D（數位資訊污染缺口）」： $\text{Gap D} = E_{\text{polluted}} - E_{\text{authentic}}$ ，具方向性——正向假評造成上行扭曲（ $\text{Gap D} > 0$ ， $E \uparrow$ ，Gap 5 擴大，消費者失落）；負向假評造成下行扭曲（ $\text{Gap D} < 0$ ， $E \downarrow$ ，Gap 5 縮小，品牌遭系統性低估）。此雙向扭曲機制，本研究正式命名為「期望扭曲悖論（Expectation Distortion Paradox, EDP）」。援引 Carlzon (1987) MOT 理論，本研究提出三項評論真實性指標：具體性分數（SS—Specificity Score）、模板相似度（TS—Template Similarity）及情感細粒度（SG—Sentiment Granularity），整合為整體評分，開發「MOT Calibrator」工具原型，協助消費者在 ZMOT 階段主動校準期望。理論貢獻在於：首次系統性建構雙向 Gap D 框架，並將假評研究從技術偵測視角拓展至服務管理的期望品質保護視角。

關鍵詞：假評偵測、期望扭曲悖論、Gap D、MOT 理論、PZB 服務品質缺口、精細可能性模型（ELM）

Abstract

This study investigates the mechanism by which fake online reviews distort consumers' pre-purchase service expectations and quality perceptions. Drawing on the PZB service quality gap model (Parasuraman et al., 1985), this research proposes Gap D (Digital Information Pollution Gap): $\text{Gap D} = E_{\text{polluted}} - E_{\text{authentic}}$, where $\text{Gap D} > 0$ indicates upward distortion (positive fake reviews inflate E, expanding Gap 5, causing consumer disappointment) and $\text{Gap D} < 0$ indicates downward distortion (negative fake reviews deflate E, shrinking Gap 5, but causing systematic brand underestimation). This bidirectional distortion mechanism is formally named the Expectation Distortion Paradox (EDP). Grounded in MOT theory (Carlzon, 1987), three authenticity indicators are proposed: Specificity Score (SS), Template Similarity (TS), and Sentiment Granularity (SG), integrated into an overall authenticity score. An interactive MOT Calibrator prototype has been developed to help consumers proactively calibrate expectations during the ZMOT stage. The primary contribution is the first systematic bidirectional Gap D framework extending fake review research from technical detection to service quality management.

Keyword: Fake Review Detection, Expectation Distortion Paradox, Gap D, MOT Theory, PZB Service Quality Gap, Elaboration Likelihood Model

壹、緒論

一、研究背景

在當代服務業的數位生態中，網路評論已成為消費者購前決策的核心資訊來源。Google (2011) 提出的「第零關鍵時刻 (ZMOT)」概念指出，消費者在進入服務場域前必然先在網路蒐集評論資訊 [1]。PowerReviews (2023) 的調查指出，93% 的消費者在購買前閱讀線上評論；Capital One Shopping Research (2025) 確認，71% 的消費者以 Google 評論作為消費研究的起點，消費者平均閱讀 10 則評論後才信任一個商家 [2]。然而，假評 (Fake Reviews) 的系統性滲透使 ZMOT 功能遭到根本性逆轉——TripAdvisor (2023) 透明度報告指出，該平台於 2022 年識別約 130 萬則假評，約占當年提交評論的 4.4% [3]。台灣電商市場規模在 2024 年達到 NTD 1.5 兆，CAGR 10.8% (GlobalData, 2025) [4]，假評污染的規模亦隨數位商務成長同步系統性放大。

二、研究動機與問題意識

現有假評偵測研究 (FRD) 主要聚焦於技術層面 [5]，存在一個共同盲點：即便假評被事後刪除，消費者帶著扭曲後的期望值進場所產生的品質缺口仍難以逆轉。本研究認為，假評的核心危害在於對 PZB 服務品質缺口模型 ($SQ = P - E$) 的系統性雙向破壞：正向假評人為拉高期望值 E ，使感知品質缺口擴大；負向假評人為壓低期望值 E ，使品牌信譽遭不公平損害。此雙向扭曲機制正式命名為「期望扭曲悖論 (EDP)」。

本研究進一步提出 PZB 模型的數位時代修正主張。PZB 原始五維度 (RATER) 在設計時預設了消費者與業者的面對面實體接觸：有形性 (Tangibles) 指消費者可親眼看見的實體設施，同理心 (Empathy) 指員工的個別化面對面關懷。在純數位商務情境中，這些感知接觸媒介已全面轉化為數位評論——消費者無法親眼看見實體場域，只能透過評論中對業者環境的描述來「想像」有形性。換言之，Gap D 已在數位時代功能性地成為 PZB 各維度感知形成的前置干擾因子 [6][7]。

三、研究目的

本研究有三個核心目的：(1) 提出「Gap D」作為 PZB 模型的雙向數位時代延伸，建立具方向性的期望扭曲因果鏈，並確立其有別於既有 Gap 4 (外部溝通缺口) 的制度性差異；(2) 援引 MOT 理論，建構可操作的評論語意真實性評分機制，並以精細可能性模型 (ELM, Petty & Cacioppo, 1986) 解釋工具校準的心理機制；(3) 開發「MOT Calibrator」工具原型，以期望校準介入機制協助消費者縮小感知品質缺口。

貳、文獻回顧

一、PZB 服務品質缺口模型、Gap D 與 Gap 4 的本質差異

Parasuraman、Zeithaml 與 Berry (1985) 提出的服務品質缺口模型確立了核心公式： $SQ = P - E$ [8]。期望值受口碑傳播、個人需求、過去經驗及外部溝通四個來源影響 [9]。PZB 五個維度 (RATER) 在原始設計中預設了消費者與服務提供者的面對面實體接觸。在純數位商務情境中，各維度的感知接觸媒介已全面轉化為數位評論，形成 Gap D 的污染場域，如表 1 所示：

維度	PZB 原始感知媒介	純數位轉化形式	Gap D 介入點	實證佐證
有形性	親眼看見實體設施、員工外觀	網頁設計、商品照片	假評對環境的描述替代親眼所見	英國 2024 年實體零售裁員+42% YoY (CRR, 2024)
同理心	員工個別化面對面關懷	客服回應、個人化推薦	假評中對員工態度的描述	55% 消費者認為 AI 可取代購前人類互動 (Statista, 2024)
回應性	現場員工即時回應	物流速度、客服時效	假評對服務速度的描述	70% 消費者希望與店員零互動 (Harris Poll)
保證性	員工知識與禮貌激發信任	評論星等、退貨保障	假評直接構成主要信任依據	73% 消費者將購買轉移至線上 (lWorldSync, 2024)
可靠性	準時履行服務承諾	物流追蹤、訂單記錄	假評對可靠性的描述	全球電商 2024 年達 4.1 兆美元 (Statista, 2024)

表 1：PZB 五維度感知接觸媒介轉化與 Gap D 介入點（本研究整理）

或有論者主張，假評造成的期望偏差屬 Gap 4（服務業者外部溝通缺口）的範疇。本研究援引 Drucker (1993) 與 Porter (1980) 指出兩者在制度層面有本質差異 [6][7]：Gap 4 的資訊主體是服務業者本身，對廣告不實負有法律責任，消費者對廣告存在勸說知識 (Friestad & Wright, 1994) 而主動折扣業者承諾 [10]；Gap D 的資訊主體是匿名第三方，三方（業者、撰文者、平台）責任模糊無有效問責機制，且消費者以為是陌生人的真實體驗，信任度遠高於廣告，期望扭曲效應更強。

本研究進一步援引 Akerlof (1970) 的「市場檸檬理論」 [11]，指出 Gap D 是 Akerlof 市場失靈機制在數位服務市場的現代化形式——假評是數位市場中的「檸檬信號」，使消費者在 ZMOT 階段無法辨別服務品質，誠實業者被假評業者系統性驅逐。此一資訊經濟學地基，讓 Gap D 的治理必要性超越服務管理本身，成為數位市場制度設計的核心問題。

二、MOT 真實瞬間理論與操作化的邊界說明

Jan Carlzon (1987) 提出，顧客對服務品質的判斷發生在每一個具體的服務接觸瞬間 [12]。真實體驗者的評論必然包含 MOT 接觸點的具體描述；假評者因未曾親身體驗，只能援引通用情緒標籤。此一主張獲 Salminen 等人 (2025) 的心理語言學研究支持 [13]。本研究依 MOT 理論建立四大接觸點語言印記類別如表 2，作為 SS 指標的設計基礎：

MOT 接觸點類別	評論語言印記例子	操作化	SS 加權
人員互動接觸點	「服務員小王主動推薦了招牌菜」	人員互動詞、姓名詞	$\times 1.5$ (最高)
感官接觸點	「湯頭是淡淡的柴魚味、椅子有點硬」	感官詞 (味覺/觸覺/視覺)	$\times 1.3$
時空接觸點	「等了約 20 分鐘、週六下午靠窗位置」	時間詞、地點詞	$\times 1.2$
情節轉折接觸點	「點了 A 餐送來 B 餐，反映後立刻更換」	事件敘述詞、轉折詞	$\times 1.0 + \text{負面情節} \times 2.0$

表 2：MOT 接觸點語言印記類別與 SS 加權設計（本研究整理）

本研究需說明一個重要的方法論邊界：MOT 語意具體性是評論真實性的「必要條件近似 (Approximate Necessary Condition)」而非充分條件。真實評論幾乎必然含有服務接觸細節，但含有接觸細節的評論不保證為真——特別是在大型語言模型 (LLM) 普及後，AI 生成的假評在語意具體性上已能高度模擬真實評論 (Huang et al., 2025) [14]。因此，SS 指標在傳統假評偵測上具有較高的理論效度，但在 AI 生成假評情境中的效度有限，必須依賴第四層 LLM 語意推理引擎補充。

三、eWOM 對服務期望的塑造效應與行為經濟學支撐

Schindler 等人 (2018) 透過跨文化實驗 ($n = 266$) 確認，正向 eWOM 顯著拉高消費者購前服務期望 [15]。Tversky 與 Kahneman (1974) 的「可得性捷思 (Availability Heuristic)」進一步解釋假評的傷害機制：大量一致的高星評論使「服務體驗很好」的記憶痕跡被反覆強化，可得性極高，期望被錨定在高位 [16]。Tversky 與 Kahneman (1992) 對展望理論的延伸研究指出，損失帶來的痛苦約為等量獲得之喜悅的 2.25 倍 [17]——正向假評拉高期望後的失落感，比對稱性公式所呈現的傷害更為嚴重。

四、假評偵測研究現況與研究缺口

現有 FRD 研究主要分為三條路徑：Transformer 架構文字分類 [5]、圖神經網路建模 [18]，以及心理語言學特徵識別 [13]。然而，現有研究存在兩個核心缺口：其一，偵測路徑缺乏與服務管理理論的對話，無法解釋「為什麼這個語意特徵是假評的信號」；其二，研究視角停留在「平台端刪除假評」的偵測層次，未關注消費者端的期望校準介入機制。本研究正針對這兩個缺口設計，補充現有 NLP 技術研究的服務管理理論詮釋框架。

參、理論框架與命題建構

一、Gap D 數位資訊污染缺口

本研究提出 $\text{Gap D} = E_{\text{polluted}} - E_{\text{authentic}}$ ，具方向性： $\text{Gap D} > 0$ （上行扭曲）時，Gap 5 等幅擴大； $\text{Gap D} < 0$ （下行扭曲）時，Gap 5 縮小但品牌遭系統性低估。Gap 5（修正版）= $(E_{\text{authentic}} + \text{Gap D}) - P$ 。 $E_{\text{authentic}}$ 的獨立測量採「資訊最小化原則」：受試者僅憑商家基本資訊（類型、地址、價位區間）形成期望，此期望值不受任何口碑影響，作為 $E_{\text{authentic}}$ 的操作型代理（無評論基準組設計），以避免 $E_{\text{authentic}}$ 測量依賴 MOT Calibrator 篩選結果而陷入循環論證。

以具體數值說明：假設某餐廳真實服務水準 $P = 3$ 分， $E_{\text{authentic}} = 3$ 分。正向假評情境： $E_{\text{polluted}} = 7$ 分， $\text{Gap D} = +4$ ， $\text{Gap 5} = +4$ ，消費者嚴重失落。負向假評情境： $E_{\text{polluted}} = 1$ 分， $\text{Gap D} = -2$ ， $\text{Gap 5} = -2$ ，消費者意外滿意但品牌已因差評流失潛在顧客。

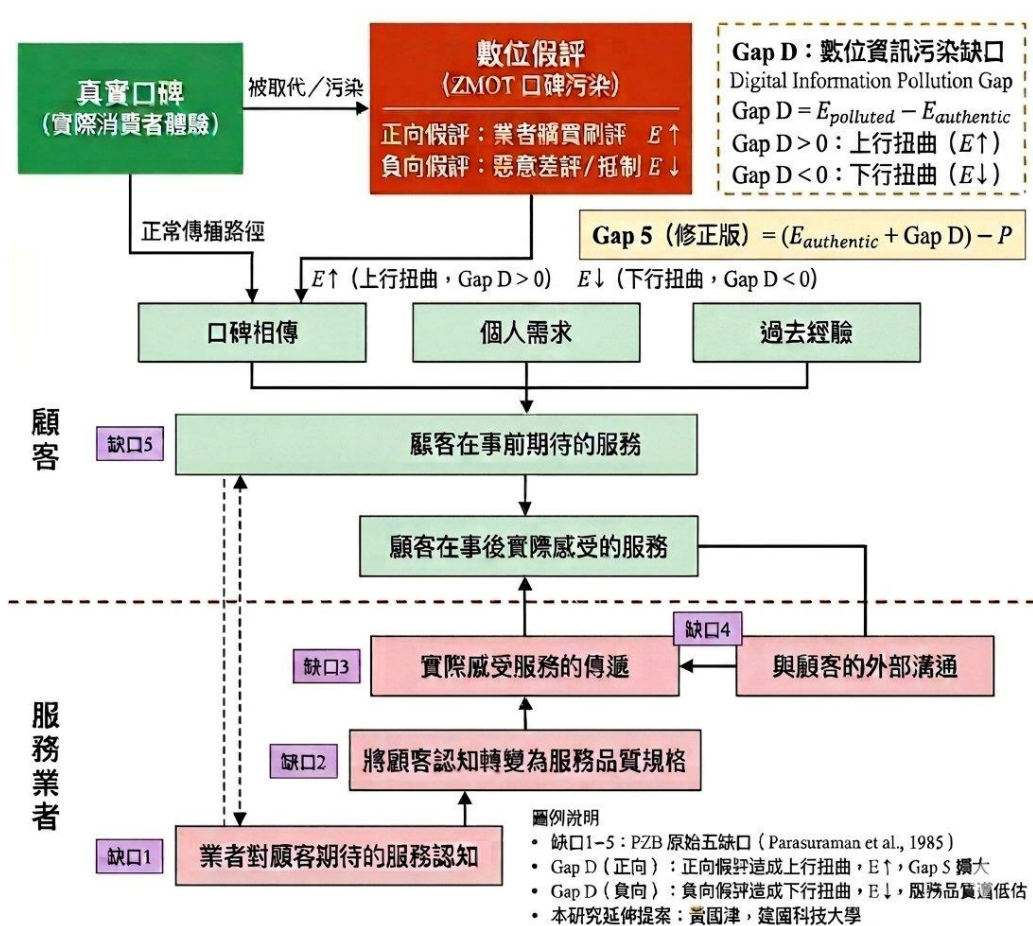


圖 1：含雙向 Gap D 的 PZB 服務品質缺口擴展模型（本研究延伸提案）

二、期望扭曲悖論（EDP）與容忍區間效應

本研究正式命題化「期望扭曲悖論（EDP）」：假評以兩種截然相反的方向扭曲消費者購前期望，進而對 Gap 5 產生對稱性影響。本研究進一步援引 Zeithaml 等人（1993）的容忍區間（Zone of Tolerance, ZoT）理論 [9]，提出 H2c：假評透過提升資訊一致性而壓縮消費者的容忍區間，使 Gap D 的傷害效應被放大而非被緩衝——當消費者看到大量一致的假評，對服務品質的不確定

性降低，容忍區間因此收窄，期望落差的主觀感受更為強烈。

三、MOT 語意具體性假設與 ELM 心理機制

本研究提出評論的語意具體性是評論真實性的必要條件近似。具體性評分依 MOT 理論建立四大詞彙類別：人員互動詞（加權 $\times 1.5$ ）、感官描述詞（加權 $\times 1.3$ ）、時空細節詞（加權 $\times 1.2$ ）及產品具體詞（加權 $\times 1.0$ ）；真實評論通常含負面情節（加權 $\times 2.0$ ），反映情感複雜性。

MOT Calibrator 的有效性具完整的心理學理論支撐。Petty 與 Cacioppo（1986）的精細可能性模型（ELM）指出，消費者處理說服性訊息有兩條路徑 [19]：假評利用邊緣路徑（依賴星等高低等表面線索）扭曲消費者期望；MOT Calibrator 的 SS 指標透過提供可見的分析依據，觸發消費者從邊緣路徑切換至中央路徑，激活勸說知識（Friestad & Wright, 1994）[10]，使期望校準得以發生。如圖 2 所示。

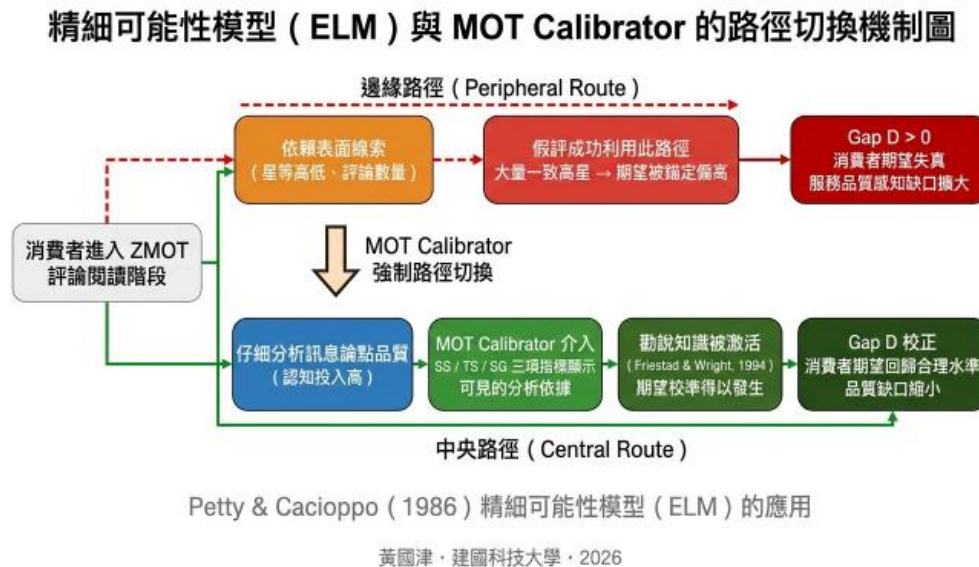


圖 2：精細可能性模型 (ELM) 與 MOT Calibrator 的路徑切換機制圖 (Petty & Cacioppo, 1986)

肆、MOT Calibrator 工具設計

一、設計哲學

MOT Calibrator 是一套以消費者為對象的「數位期望校準工具」，設計哲學為：「不審判造假者，只保護消費者。」介入點設在 ZMOT 資訊蒐集階段，輸出消費者可讀的期望校準建議，而非技術性的假評概率。工具採通用設計原則（Universal Design），點選式三色風險分級取代數字評分，兼顧不同數位素養族群的可及性。

二、三項核心評分指標

（1）具體性分數（SS—Specificity Score）： $SS = \frac{\sum (\text{詞彙類別得分} \times \text{加權係數})}{\text{評論總詞數}} \times 100$ 。（2）模板相似度（TS—Template Similarity）： $TS = \text{套語命中率} \times 0.6 + \text{n-gram Cosine 相似度} \times 0.4$ （越高越可疑）。（3）情感細粒度（SG—Sentiment Granularity）：偵測正負混合情感程度，越高代表情感越複雜多元，真實性越高。

三、整體評分公式、權重理論依據與三色風險分級

整體評分公式： $Overall = SS \times 0.45 + (100 - TS) \times 0.30 + SG \times 0.25$ 。
三項指標的權重並非主觀設定，而是基於三層理論論證：

第一層（文獻重要性排序）：Ott 等人（2011）、Anderson 與 Simester（2014）均指出語意具體性是假評偵測最強預測因子，SS 獲最高權重（0.45）；模板化語言是可觀察的假評標記（Jindal & Liu, 2008），TS 次之（0.30）；SG 為補充性指標（0.25）。第二層（試驗性初始值宣告）：當前權重為「理論導向的試驗性初始值（theory-informed provisional weights）」，符合計量語言學研究的標準做法（Manning & Schütze, 1999）。第三層（後續校準計畫）：語料庫建置後以 Logistic Regression β 係數進行資料驅動校準，並執行敏感度分析評估模型穩健性。如表 3 所示：

指標	初始權重	文獻支持	後續校準計畫
SS（具體性）	45%	Ott et al. (2011); Anderson & Simester (2014); Li et al. (2021)	Logistic Regression β 係數校準；敏感度分析
100-TS（反模板）	30%	Jindal & Liu (2008); Yoo & Gretzel (2009)	Logistic Regression β 係數校準；敏感度分析
SG（情感細粒度）	25%	Mukherjee et al. (2013)	Logistic Regression β 係數校準；敏感度分析

表 3：整體評分公式權重三層理論依據（本研究整理）

三色風險分級： $Overall \geq 65$ 為「✓ 高具體性」（評論可信，感知接觸細節豐富，真實性高）； $35 - 64$ 為「△ 中度疑慮」（觸發 LLM 深度分析，建議審慎參考）； $Overall < 35$ 為「X 高風險評論（情深不壽）」——「情深不壽」取自古語「情深不壽，強極則辱」，隱喻過度美化的評論必然難以為繼；此標籤警示消費者：該評論缺乏真實服務接觸的語意痕跡，所描繪的美好期望極可能是虛構的幻象，強烈建議大幅下修期望再行消費。

四、評分案例實測

圖 3 呈現 MOT Calibrator 完整工具使用流程：從消費者進入 ZMOT 評論蒐集階段，貼入可疑評論，經過四層分析引擎（SS → TS → SG → LLM），輸出

MOT Calibrator 工具使用流程圖



黃國津・建國科技大學・2026

三色風險標籤與期望校準建議（EC）。底部虛線框為商業版規劃方向。

圖 3：MOT Calibrator 工具使用流程圖（本研究設計）

評論內容（摘要）	SS	TS	SG	Overall	標籤
「服務員小陳主動幫我們換了靠窗座位，等了約 20 分鐘，牛肉麵湯頭偏鹹但麵條 Q 彈，下次會避開週末」	100	0.1	52	88	✓ 高具體性
「超好吃！CP 值很高！大推！下次還會來！」	0	60.0	9	21	✗ 高風險評論（情深不壽）

表 4：MOT Calibrator 評分案例實測結果

伍、研究假說與方法設計

一、研究假說

本研究提出四組共 12 條正式研究假說：H1 組（語意辨識）：H1a：SS 與評論真實性呈顯著正相關；H1b：假評 n-gram 相似度顯著高於真實評論；H1c：SG 與評論真實性呈顯著正相關。H2 組（EDP 驗證）：H2a：假評環境下消費者購前期望值顯著高於真實評論組；H2b（EDP 核心）：服務水準相同時，假評組感知品質缺口顯著大於真實評論組；H2c（新增）：高一一致性假評環境的消費者，其容忍區間寬度顯著窄於真實評論環境組——假評透過提升資訊一致性，同時造成雙重傷害：①拉高期望均值，②壓縮容忍區間寬度，失落感因此倍增（圖 4，Zeithaml et al., 1993）。H3 組（工具干預效果）：H3a：接收期望校準提示者購前期望值顯著較低；H3b：接收提示者消費滿意度顯著較高；H3c：感知有用性（PU）正向預測使用意圖（ITU），符合 TAM 模型 [20]。H4 組（負向假評下行扭曲，Gap $D < 0$ 驗證）：H4a：暴露於負向假評環境的消費者，其購前期望值顯著低於真實評論組；H4b：服務水準相同時，負向假評組（E3）的感知品質缺口顯著小於真實評論組，並呈現反向正評效果（PG < 0 ）；H4c：服務水準相同時，E3 組的消費滿意度顯著高於控制組（期望遭壓低後落差轉正）。H4 組與 H2 組（上行扭曲）形成對稱結構，共同構成雙向 Gap D 的完整實證基礎。※ 可偽證條件（Popper, 1959）[23]：若 H2b 在三個以上獨立實驗中均未達統計顯著（ $p \geq .05$ ），Gap D 上行扭曲機制需根本修正；若加權公式中 SS 的迴歸係數 $\beta < 0.20$ ，MOT 語意具體性為最強辨假指標的主張需修正。

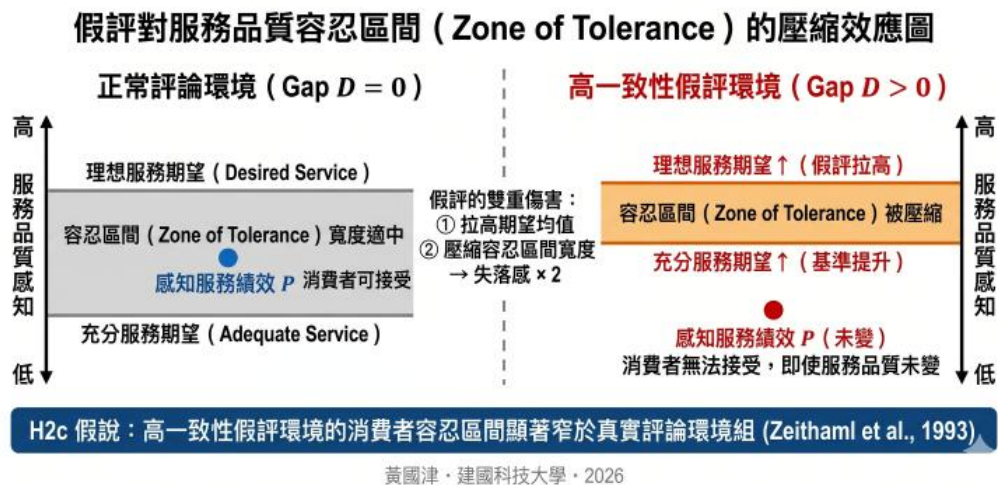


圖 4：假評對服務品質容忍區間 (Zone of Tolerance) 的壓縮效應圖 (H2c 假說)

二、研究方法

本研究採混合方法設計三軌並行。(1) 語料庫分析：蒐集台灣評論平台中文評論 $n \geq 3,000$ 則，採三軌標注設計——外部客觀證據語料 (15%)、行為特徵輔助標注語料 (35%)、語言特徵人工標注語料 (50%)，雙盲標注，目標 Cohen's Kappa ≥ 0.70 ，AUC ≥ 0.80 。三軌設計旨在解決純語言標注的主觀性問題，建立具外部客觀依據的黃金標準語料庫。(2) 受控情境實驗：五組獨立受試者設計 (Between-subjects)， $n \geq 400$ ，各組 $n = 80$ ，驗證 H2、H3 及 H4。(3) 問卷調查： $n \geq 300$ ，TAM 量表，SEM 分析驗證 H3c，並加入面子意識量表 (Hofstede, 1980 [21]；Schein, 1985 [22]) 測量高情境文化因素的調節

效果。

組別	評論刺激	工具介入	主要功能
控制組 (C)	真實評論 (高具體性)	無	H2a / H4 對照基準
實驗組 一 (E1)	正向假評 (低具體性)	無	H2a、H2b、H2c (EDP 上行驗證)
實驗組 二 (E2)	正向假評 (低具體性)	有 (校準提示)	H3a、H3b (工具效果)
實驗組 三 (E3)	負向假評 (低具體性)	無	H4a、H4b、H4c (Gap D 負向方向驗證)
基準組 (B) 【新增】	無評論——僅商家基本資訊	無	E_authentic 獨立測量錨點，排除循環論證

表 5：受控情境實驗設計（五組獨立受試者）

陸、結論與貢獻

一、理論貢獻

本研究的理論貢獻集中於五個層次：（1）首次正式提出「Gap D（數位資訊污染缺口）」作為 PZB 模型的數位時代延伸，以資訊經濟學（Akerlof, 1970）[11] 為地基，從制度性差異（Drucker, 1993；Porter, 1980）[6][7] 論證其獨立於 Gap 4 的必要性；（2）首次正式命題化「期望扭曲悖論（EDP）」，涵蓋上行扭曲與下行扭曲兩個方向，並結合 ZoT 理論（Zeithaml et al., 1993）[9] 提出容忍區間壓縮效應（H2c）；（3）首次將 MOT 真實瞬間理論應用於評論語意分析，以 ELM（Petty & Cacioppo, 1986）[19] 解釋工具校準的心理機制；（4）提出兼顧可偽證性（Popper, 1959）[23] 的理論設計，明確宣告 Gap D 的可偽證條件；（5）將假評研究框架從「識別造假者」拓展至「保護消費者期望品質」的服務管理視角。

本研究的情境邊界需明確限定：Gap D 占比的結構性上升主張，嚴格適用於「純數位商務情境」（電商平台、外送服務等無實體接觸的服務）。混合情境（餐廳、診所等）中，Gap D 與傳統 MOT 接觸的影響力並存，不能主張 Gap D 完全取代 Gap 1-4 的作用。

二、實務意涵

對消費者：MOT Calibrator 提供可操作的數位防禦機制，在 ZMOT 階段主動校準過高期望，降低假評引發的期望落差與消費失落。本研究採取「分層漸進式觸及策略」，針對三種使用者族群提供差異化設計（表 6）：

使用者族群	特徵	主要觸及管道	工具設計對應
早期採用者	高數位素養、有批判意識	科技媒體、消費者保護社群	完整四層分析模式
主流消費者	中等數位素養、依賴評論	LINE 官方帳號、電商平台整合	快速三色模式（30 秒）、圖示化分級
弱勢族群	低數位素養、最易受假評傷害	社區組織、消費者保護機構	語音輸入、對話式介面（後續研究）

表 6：使用者族群分層策略（本研究整理，參考 Kotler, 2000；Prahalad, 2004）

對服務業者：本研究揭示假評的長期代價——持續製造期望幻象，最終必然加速品牌信任崩壞（「情深不壽」效應）；誠實業者可透過本研究的後續延伸構想「MARC 認證制度」，主動申請 Gap D 篩選後的真實星等認證，形成市場差異化優勢。對評論平台：本研究提供語意層面的假評辨識邏輯，補充現有行為異常偵測機制，並從 Akerlof 市場失靈的角度說明不作為的長期後果。

三、研究限制

本研究目前處於計畫書與工具原型開發階段，實證資料尚待收集。如圖 5 所示，五項主要限制圍繞研究核心分佈：（1）中文假評黃金標準語料庫稀缺，外部客觀標注依據難以取得；（2）SS 指標對 AI 生成假評的效度有限，需依賴 LLM 第四層補充；（3）加權公式（0.45/0.30/0.25）為理論導向的試驗性初始值，需語料庫建置後以迴歸分析校準；（4）台灣高情境文化（面子意識）對評分意願的調節效果，需文化因素量表加以驗證；（5）受控實驗室情境的外部效度有限，建議後續補充田野實驗。上述五項限制均已列入後續研究議程，不影響 Gap D 理論命題的原創性與學術貢獻。



圖 5：研究限制分佈示意圖（本研究整理）

四、未來研究方向

本研究為 Gap D 系列研究之第一部，後續研究路徑如圖 6 所示，向三個方向延伸：（1）理論深化——《Gap D 作為 PZB 獨立缺口的三維論證》，從資訊問責性、信號可信度與市場失靈三個維度，深化論證 Gap D 有別於 Gap 4 的制度性獨立地位；（2）測量工具化——《EAQUAL 期望真實性量表建構》，將 Gap D 從理論命題轉化為消費者端可操作的三構面量表，並進行信效度驗證；（3）平台端治理延伸——本研究提出之「MARC 真實評論認證制度」（業者端，源頭治理）與「MACS 主動評分系統」（消費者端，生態重建），作為 Gap D 的制度性治理構想，留待後續獨立研究實證。此外，延伸研究「假評產業競爭生態分析」擬以大前研一 3C 框架分析假評工廠的商業模式與對抗性進化機制，作為長期研究議題。

未來研究三部曲路徑圖



三部曲研究架構：工具設計（第一部）→ 認證制度（第二部）→ 生態重建（第三部）

圖 6：Gap D 系列後續研究路徑圖（本研究整理）

謝辭

本研究源自作者在各種工作情境中對消費體驗落差的長期觀察。感謝建國科技大學提供學習環境，感謝在服務品質管理課程堅持高品質教學的廖仁傑老師，傳道、授業、解惑，他都無可挑剔地做到了。感謝所有在數位時代仍堅持誠實經營的服務業者。

研究誠信聲明

本論文之研究構想、理論框架、核心論點及所有分析判斷，均由作者黃國津自行發展與提出。文字整理與格式編排部分借助 AI 語言工具輔助完成，AI 工具使用範疇限於：文字潤飾、格式編排、文獻格式整理及程式碼實作輔助，不涉及研究構想之提出、理論框架之建構或任何學術判斷之形成。作者聲明本論文內容真實、無抄襲，並對全部研究內容負完全責任。

参考文献

- [1] Lecinski, J. (2011). Winning the Zero Moment of Truth. Google Inc.
- [2] Capital One Shopping Research. (2025). Online review statistics: Influence on buying decisions. <https://capitaloneshopping.com/research/online-reviews-statistics/>
- [3] Tripadvisor. (2023). Transparency report 2023: Fighting fake reviews. Tripadvisor, Inc. <https://www.tripadvisor.com/transparencyreport2023>
- [4] GlobalData. (2025). Taiwan e-commerce market to grow by 7.9% in 2025. GlobalData Media.
- [5] Mohawesh, R., Xu, S., Tran, S. N., et al. (2021). Fake reviews detection: A survey. *IEEE Access*, 9, 65771-65802.
- [6] Drucker, P. F. (1993). Post-capitalist society. HarperBusiness.
- [7] Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Free Press.
- [8] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41-50.
- [9] Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1993). The nature and determinants of customer expectations of service. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 21(1), 1-12.
- [10] Friestad, M., & Wright, P. (1994). The persuasion knowledge model. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 1-31.
- [11] Akerlof, G. A. (1970). The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488-500.
- [12] Carlzon, J. (1987). Moments of truth. Harper & Row.
- [13] Salminen, J., Mustak, M., Jung, S.-G., Makkonen, M., & Jansen, B. J. (2025). Decoding deception in the online marketplace: Enhancing fake review detection with psycholinguistics and transformer models. *Journal of Marketing Analytics*. <https://doi.org/10.1057/s41270-025-00393-8>
- [14] Huang, Y., Zhou, J., Dong, W., Li, W., Chi, M., Jiang, C., Wang, W., & Deng, S. (2025). Decoding LLMs verbal deception in online reviews. *Decision Support Systems*, 200, 114529. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114529>
- [15] Schindler, R. M., et al. (2018). The effects of online reviews on service expectations. *Journal of Business Research*, 88, 252-264.
- [16] Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124-1131.
- [17] Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty*, 5(4), 297-323.
- [18] Yu, S., Ren, J., Li, S., Naseriparsa, M., & Xia, F. (2022). Graph learning for fake review detection. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 922589.
- [19] Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. *Advances in Experimental Social Psychology*, 19, 123-205.
- [20] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- [21] Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Sage.
- [22] Schein, E. H. (1985). Organizational culture and leadership. Jossey-Bass.
- [23] Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery. Hutchinson.
- [24] Filieri, R., Galati, F., & Raguseo, E. (2020). The impact of service attributes and category on eWOM helpfulness. *Journal of Business Research*, 117, 214-225.
- [25] Gupta, R., et al. (2024). Recent state-of-the-art of fake review detection. *The Knowledge*

Engineering Review, 39, e7.

- [26] Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. *Journal of Marketing*, 80(6), 69-96.
- [27] PowerReviews. (2023). The power of reviews: 2023 consumer survey. <https://www.powerreviews.com/>
- [28] Centre for Retail Research. (2024). Retail job losses UK 2024. CRR Annual Report. <https://www.retailresearch.org/>
- [29] Harris Poll. (2021). Zero human interaction in retail: Consumer preference survey. Harris Poll Research.
- [30] 1WorldSync. (2024). Product content benchmark report 2024. <https://resources.1worldsync.com/>
- [31] Statista. (2024). E-commerce worldwide: Statistics & facts. <https://www.statista.com/>
- [32] Ott, M., Choi, Y., Cardie, C., & Hancock, J. T. (2011). Finding deceptive opinion spam by any stretch of the imagination. *Proceedings of ACL 2011*, 309-319.
- [33] Anderson, E. T., & Simester, D. I. (2014). Reviews without a purchase: Low ratings, loyal customers, and deception. *Journal of Marketing Research*, 51(3), 249-269.
- [34] Jindal, N., & Liu, B. (2008). Opinion spam and analysis. *Proceedings of WSDM 2008*, 219-230.
- [35] Yoo, K.-H., & Gretzel, U. (2009). Comparison of deceptive and truthful travel reviews. In W. Hopken, U. Gretzel & R. Law (Eds.), *Information and Communication Technologies in Tourism 2009* (pp. 37-47). Springer.
- [36] Mukherjee, A., Venkataraman, V., Liu, B., & Glance, N. (2013). What yelp fake review filter might be doing? *Proceedings of ICWSM 2013*.
- [37] Manning, C. D., & Schuetze, H. (1999). *Foundations of statistical natural language processing*. MIT Press.
- [38] Kotler, P. (2000). *Marketing management* (Millennium ed.). Prentice Hall.
- [39] Prahalad, C. K. (2004). *The fortune at the bottom of the pyramid*. Wharton School Publishing.